二维叉指，不悬空。目标频率 3.33 GHz。COMSOL 6.3.0.290。

这是仿真里调出来的结构，不是代工厂截面，也不是邵林波 2019 的测量。

选用的波

本征频率 3.330042 GHz

波数 k = 6.684240e6 rad/m

波长 λ = 0.940 μm

单元周期 p = 0.940 μm，单元里 1 个波长

铌酸锂应变能 76.18%

二氧化硅 20.79%

硅 0.01%

铝 3.03%

结构

铌酸锂厚度 500 nm，不刻蚀

二氧化硅 1 μm

硅 12 μm，底边固定

铝厚度 100 nm。同周期下 50 nm 时频率 3.345 GHz，200 nm 时 3.139 GHz，所以取 100 nm

指宽 0.235 μm（占空比 0.25，指宽/周期）

指缝：两侧各 0.1175 μm，两指之间 0.235 μm

每个周期一个正指、一个负指，两个电极都接地。这是短路栅的本征模，不是 1 V 驱动，不能当成每伏频移，也不能写成 Qm

晶体

库里的压电铌酸锂，应力-电荷矩阵，没有改系数

晶体 x 沿晶片法线向上

晶体 y 沿传播方向的反方向

晶体 z 垂直纸面，沿孔径

铝、各向同性硅用基础材料库。二氧化硅用 MEMS 库的 SiO2。各向异性硅的刚度矩阵不会被线弹性节点读取，所以硅用了库里带杨氏模量和泊松比的那一项

边界

左右周期性，相位连续，所以基波波数就是 2π/p

不做悬空

网格

铌酸锂和铝最大单元 40 nm

文件

D:\comsol_ao_run\idt_2d\Idt2d_Model.mph

D:\comsol_ao_run\idt_2d\Idt2d.java